

SYLLABUS

1. INFORMACIÓN GENERAL

Facultad: Educación a Distancia

Asignatura: Álgebra Lineal

Carrera/Programa: Plan Común

Código: UMAT205

Créditos: 3

Modalidad: En Línea

Pre-Requisito/s: Ninguno

Año: 2026

Período académico: Distancia III

Distribución por horas de las actividades de aprendizaje de la asignatura

En contacto con el docente	Práctico - Experimental	Autónomo
18	36	90

2. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL PROGRAMA

En la actualidad, cerca del 90% de los datos que se generan en el mundo se almacenan en bases de datos estructuradas, las cuales tienen como forma un arreglo matricial multidimensional. A la vez, la totalidad de los lenguajes de programación del mundo utilizan los sistemas matriciales y las transformaciones lineales como mecanismo de almacenamiento eficiente de los datos que se generan o procesan día a día. Un gran ejemplo de la aplicación del Álgebra Lineal en el mundo es el algoritmo Page Rank de Google, el cual le permite realizar búsquedas en páginas web de la manera más eficiente posible, presentando los resultados relevantes al usuario. De esto se infiere la importancia que tiene para cualquier ingeniero conocer y utilizar las herramientas proporcionadas por el Álgebra Lineal en vida profesional.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3.1. COMPETENCIAS GENERALES

	Descripción de la competencia	Nivel del aporte
CG-P1	Capacidad de analizar y resolver problemas con matrices	30%
CG-P2	Capacidad de resolver sistemas de ecuaciones	30%
CG-P3	Capacidad de resolver ejercicios del espacio vectorial con Reales	40%

3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

	Descripción de la competencia	Nivel del aporte
CE-P1	Capacidad de resolver operaciones básicas con matrices	15%
CE-P2	Capacidad de calcular y analizar determinantes de matrices	15%
CE-P3	Capacidad de representar y resolver sistemas de ecuaciones con matrices	20%
CE-P4	Capacidad de determinar dependencia o independencia lineal en los vectores	15%
CE-P5	Capacidad de analizar si dos o más vectores son un espacio generador.	15%
CE-P6	Capacidad de analizar Bases en el espacio vectorial en Reales	20%

SYLLABUS

3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

	Descripción del Resultados de aprendizaje	Criterio de evaluación
RDA1	Resolver sistemas de ecuaciones lineales representados por medio de una matriz.	Reconoce el tipo de matriz y realiza las operaciones solicitadas en la guía de estudio.
RDA2	Resolver problemas por medio de sistemas de ecuaciones lineales.	Plantea y resuelve correctamente los sistemas de ecuaciones lineales presentados en la guía de estudio.
RDA3	Resolver problemas relaciones con vectores y sus aplicaciones	Opera correctamente con espacios vectoriales y sus aplicaciones

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Estrategias de enseñanza-aprendizaje			
Aprendizaje basado en reto		Aprendizaje basado en Proyecto	
Gamificación		Aula Invertida	X
Caso de estudio		Otras	X

SYLLABUS

5. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Sesiones	CG	CE	RDA	Unidad	Contenidos	Aprendizaje en Contacto con el Docente		Actividad a evaluarse (Aprendizaje PE y A)				Bibliografía
						Actividad	Hras	Actividad	Hrs Ded.	Instrumentos para la evaluación	Fecha de Entrega	
1	P1	P1	RDA1	Unidad 1 Matrices y determinantes	1.1. Definición de matriz. 1.2. Operaciones con matrices 1.3. Propiedades de las operaciones con matrices. 1.4. Método de eliminación de Gauss y Gauss-Jordan.	Acompañamiento Virtual: ✓ Elaboración y cuestionamiento de preguntas. ✓ Análisis y explicación de los procesos matemáticos empleados para el desarrollo de la temática ✓ Desarrollo de ejercicios de ejemplos	2h	Resolución de actividad en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	15h	Preguntas dentro de la sesión sincrónica para establecer los conocimientos previos		BB1
2	P1	P2	RDA1		1.5. Inversa de una matriz. 1.6. Determinante de una matriz. 1.7. Propiedades de los determinantes.	Acompañamiento Virtual: ✓ Elaboración y cuestionamiento de preguntas. ✓ Análisis y explicación de los procesos matemáticos empleados para el desarrollo de la temática ✓ Desarrollo de ejercicios de ejemplos	2h	Resolución de actividad en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	15h	Resolución de lección en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	7 días a partir de la publicación 19/06/2026	
3	P2	P3	RDA2	Unidad 2 Solución de sistemas de ecuaciones lineales	2.1. Representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales. 2.2. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales usando el método de Gauss.	Acompañamiento Virtual: ✓ Elaboración y cuestionamiento de preguntas. ✓ Análisis y	2h	Resolución de actividad en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución	15h	Resolución de lección en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la	7 días a partir de la publicación 26/06/2026	BB1

SYLLABUS

						explicación de los procesos matemáticos empleados para el desarrollo de la temática ✓ Desarrollo de ejercicios de ejemplos		o demostración del proceso matemático		respectiva resolución o demostración del proceso matemático		
4	P2	P3	RDA2		2.3. Regla de Cramer para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Examen Parcial	Acompañamiento Virtual: ✓ Elaboración y cuestionamiento de preguntas. ✓ Análisis y explicación de los procesos matemáticos empleados para el desarrollo de la temática ✓ Desarrollo de ejercicios de ejemplos	3h	Resolución de actividad en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	18h	Resolución de examen del primer parcial en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	90 minutos para el desarrollo del examen.	
5	P3	P4	RDA3	Unidad 3 Espacios vectoriales reales	3.1. Definición de espacio vectorial y teoremas fundamentales.	Acompañamiento Virtual: ✓ Elaboración y cuestionamiento de preguntas. ✓ Análisis y explicación de los procesos matemáticos empleados para el desarrollo de la temática ✓ Desarrollo de ejercicios de ejemplos	2h	Resolución de actividad en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	15h	Resolución de lección en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	7 días a partir de la publicación 10/07/2026	BB1
6	P3	P4	RDA3		3.2. Combinación lineal e independencia lineal.	Acompañamiento Virtual: ✓ Elaboración y cuestionamiento de preguntas. ✓ Análisis y explicación de los	2h	Resolución de actividad en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución	15h	Resolución de lección en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva	7 días a partir de la publicación 17/05/2026	

SYLLABUS

					procesos matemáticos empleados para el desarrollo de la temática ✓ Desarrollo de ejercicios de ejemplos		o demostración del proceso matemático		resolución o demostración del proceso matemático		
7	P3	P5	RDA3	3.3. Conjunto generador y espacio generado.	Acompañamiento Virtual: ✓ Elaboración y cuestionamiento de preguntas. ✓ Análisis y explicación de los procesos matemáticos empleados para el desarrollo de la temática ✓ Desarrollo de ejercicios de ejemplos	2h	Resolución de actividad en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	15h	Resolución de lección en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	7 días a partir de la publicación 24/05/2026	BB1
8	P3	P6	RDA3	3.4. Bases y dimensión de espacios vectoriales. Examen Final	Acompañamiento Virtual: ✓ Elaboración y cuestionamiento de preguntas. ✓ Análisis y explicación de los procesos matemáticos empleados para el desarrollo de la temática ✓ Desarrollo de ejercicios de ejemplos	3h	Resolución de actividad en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	18h	Resolución de examen del segundo parcial en blackboard. Preguntas de opción múltiple, con la respectiva resolución o demostración del proceso matemático	90 minutos para el desarrollo del examen	

18

126

SYLLABUS

6. PONDERACIÓN DE CALIFICACIÓN

	Evaluación I	Evaluación II
• Desarrollo de casos, tareas, talleres, proyectos, etc.	60%	60%
• Examen y/o trabajo final	40%	40%
Total por evaluación	100%	100%

Cada evaluación debe sumar 100 puntos.

La calificación mínima aprobatoria es 70 sobre 100 puntos, producto del promedio de la evaluación I y II.

7. NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO

Las siguientes normas, permitirán que las tutorías sincrónicas y el desarrollo del curso se realice de forma efectiva y se logren los resultados de aprendizaje propuestos:

1. Se recomienda, revisar continuamente la información proporcionada en la plataforma Blackboard y tener anotadas todas las dudas e inquietudes que serán aclaradas en la sesión de acompañamiento.
2. Participar de manera activa, reflexiva y respetuosa con sus compañeros y docente en cada una de las sesiones de tutoría.
3. Utilizar los medios respectivos para la comunicación entre docente y estudiante: correo institucional, blackboard.
4. Gestionar diariamente un tiempo determinado para sus estudios en el Ambiente Virtual de Aprendizaje.
5. Las tareas deben pertenecer únicamente a un estudiante, salvo que la tarea sea asignada en grupo.
6. La fecha de entrega de las tareas es impostergable. Las tareas entregadas en días posteriores a la fecha indicada se califican a libre decisión del profesor de cátedra.

8. BIBLIOGRAFÍA

8.1. BÁSICA:

BB1 Larson, R., (2016). Fundamentos de Álgebra Lineal, Cengage Learning, 7ma edición.

BB2 Grossman, S. & Flores, J. (2019). Álgebra Lineal. McGraw Hill, 8va edición.

9. DATOS DEL PROFESOR/A

Nombre del Profesor/a José Eduardo Cevallos Flores
Título de postgrado Máster en Ciencias - Hidrología Ambiental
Experiencia Profesional Estudios Hidrológicos e hidráulicos para la construcción de vías, docente del área de matemáticas
Email josecevallos@uees.edu.ec

Elaborado por: M. Sc. José Eduardo Cevallos Flores	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor/a Fecha: 23/05/2026	Director/a de Carrera Fecha	Director/a Académico/a Fecha